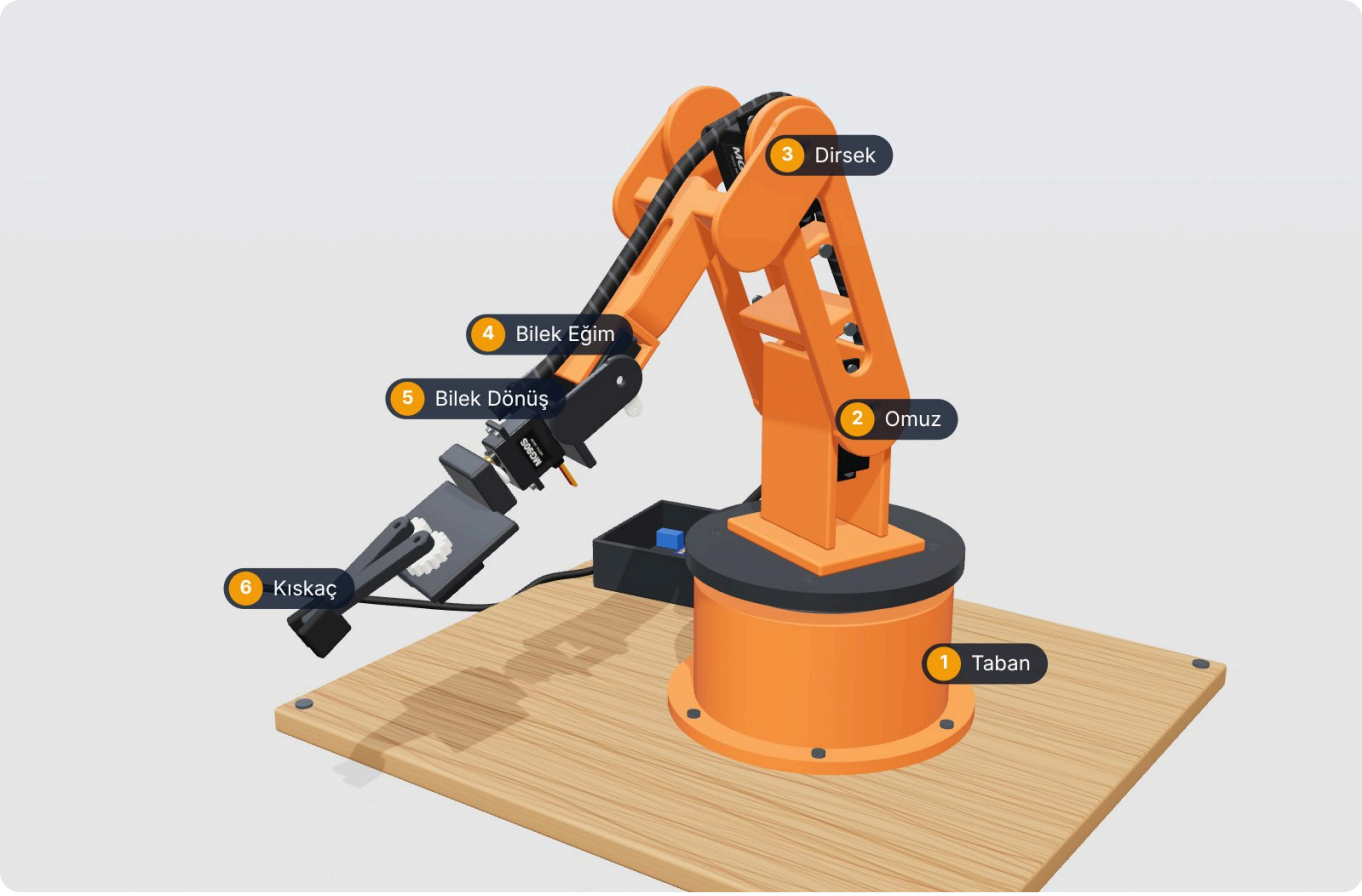
Kılavuz V8 ESP32 + PCA9685

6 Eksenli Robot Kol

Malzeme listesi, 3D baskı parçaları, bağlantı şeması, montaj ve kullanım. Sıfırdan çalışan kola kadar her adım.



Turuncu numaralar eksenleri gösterir: 1 taban, 2 omuz, 3 dirsek, 4 bilek eğimi, 5 bilek dönüşü, 6 kıskaç.

İçindekiler

1. Yol haritası
2. Robot kolu tanıyalım
3. Malzeme listesi
4. 3D yazıcıdan basılacak parçalar
5. Baskı ayarları
6. Elektrik bağlantıları
7. Yazılım kurulumu
8. PS4 kolunu eşleştirme
9. Servoları ortalama
10. Mekanik montaj (7 adım)
11. İlk çalıştırma ve kalibrasyon
12. Kullanım: PS4 ve bilgisayar
13. 3D simülasyon ve dijital ikiz
14. Sorun giderme
15. Güvenlik
16. Son kontrol listesi

1. Yol haritası

İşleri bu sırayla yapın. Özellikle **servoları ortalamadan** (adım 5) mekanik montaja geçmeyin; yoksa kol ilk açılışta kendini zorlar.



Zaman planı: 3D baskı en uzun iş (yaklaşık 25–35 saat yazıcı süresi). Baskılar sürerken elektronik bağlantıyı ve yazılım kurulumunu yapabilirsiniz.

2. Robot kolu tanıyalım

Kolun 6 hareketli ekseni vardır. Her eksen bir servo motorla döner. Servolar PCA9685 kartının 0–5 numaralı kanallarına bağlanır. Kodda her eksenin açı sınırı tanımlıdır; kol bu sınırların dışına çıkmaz.

Eksen	Parça	PCA9685 kanalı	Önerilen servo	Koddaki sınır	Başlangıç
1	Taban (sağa-sola dönüş)	K0	MG996R	0°–180°	90°
2	Omuz (kolu kaldırır)	K1	MG996R (daha iyisi DS3218 20 kg)	15°–165°	90°
3	Dirsek	K2	MG996R	10°–170°	90°
4	Bilek eğimi (yukarı-aşağı)	K3	MG90S	0°–180°	90°
5	Bilek dönüşü	K4	MG90S	0°–180°	90°
6	Kıskaç	K5	MG90S (SG90 da olur)	30°–120°	60°

Neden bu servolar? Omuz, kolun ve tutulan cismin tüm ağırlığını taşır; en güçlü servo buraya takılmalı. Bilek ve kıskaç hafif olduğundan küçük (9 g) servolar yeterli, ayrıca kolun ucunu hafif tutar. Plastik dişli SG90 yerine metal dişli MG90S daha dayanıklıdır.

3. Malzeme listesi

Elinizde olanları ✓ ile işaretleyin. Satın alınacakların listesi böylece kendiliğinden çıkar.

Elektronik

✓	Malzeme	Adet	Özellik / not
☐	ESP32 geliştirme kartı (DevKit V1, 30 veya 38 pin)	1	Bluetooth Classic olmalı (ESP32-S3/C3 **olmaz**, PS4 kütüphanesi klasik ESP32 ister)
☐	PCA9685 16 kanal servo sürücü kartı	1	Adres 0x40 (köprülere dokunmayın)
☐	MG996R servo (metal dişli)	3	Taban, omuz, dirsek. Omuz için DS3218 (20 kg) daha güvenli
☐	MG90S mikro servo (metal dişli)	3	Bilek eğimi, bilek dönüşü, kıskaç
☐	Güç kaynağı (adaptör) 5 V – 10 A	1	6 V de olur. Servolar yük altında 2 A'in üzerinde çeker; 3 A'lik adaptör **yetmez**
☐	DC dişi jak – vidalı klemens adaptörü	1	Adaptörü PCA9685'e kolay bağlamak için
☐	Elektrolitik kondansatör 1000 µF / 16 V	1	PCA9685 V+ ile GND arasına (bazı kartlarda yerleşik yuvası var)
☐	Dişi-dişi jumper kablo	4	ESP32 – PCA9685 arası (3V3, GND, SDA, SCL)
☐	Servo uzatma kablosu 30 cm	3–4	Bilek ve kıskaç servoları için
☐	Kalın güç kablosu (en az 18 AWG, kırmızı-siyah)	1 m	Adaptör → PCA9685 klemens
☐	Mikro USB veri kablosu	1	Sadece şarj kablosu olmamalı; kod yükleme ve USB kontrol için
☐	PS4 DualShock 4 kolu	1	Elinizde var

Mekanik

✓	Malzeme	Adet	Özellik / not
☐	PLA+ veya PETG filament	~1 kg	Bir makara yeter
☐	608ZZ rulman (8×22×7 mm)	2–4	Taban dönüşünü taşır, servonun yükünü alır (tasarıma göre değişir)
☐	M3 vida seti (8, 12, 16, 20, 25 mm) + somun + pul	1 kutu	Parçaları birleştirmek için
☐	M4 vida + somun (20–30 mm)	4–6	Gövdeyi tablaya / zemine sabitlemek için
☐	Metal servo kolu (horn) 25T	3	MG996R için; plastik kollar yük altında kayar
☐	Zemin plakası (kontrplak / MDF, 25×25 cm)	1	Kol öne devrilmesin diye; vidayla sabitleyin
☐	Kablo bağı ve spiral kablo toplayıcı	1 paket	Kablolar dönen eksenlere takılmasın

4. 3D yazıcıdan basılacak parçalar

Önemli: Parça çizimleri (STL dosyaları) bu pakette yok. MG996R + MG90S servolara uygun, açık kaynak bir 6 eksenli kol tasarımı indirin (Printables, Thingiverse, MakerWorld'de *"6 DOF robot arm MG996R"* diye aratın). Aşağıdaki liste böyle bir tasarımda bulunan parçaları ve nasıl basılacaklarını gösterir; adlar tasarıma göre biraz değişebilir.

Tasarım seçerken kontrol edin

- Servo yuvaları **MG996R (40,7 × 19,7 × 42,9 mm)** ve **MG90S / SG90 (22,8 × 12,2 × 28,5 mm)** ölçüsünde olmalı.
- Taban dönüşü rulmanla desteklenmeli; tüm kol ağırlığı servo milinde kalmamalı.
- 6 eksen olmalı: taban, omuz, dirsek, bilek eğimi, bilek dönüşü, kıskaç.
- Yorumlarda "baskı sorunsuz" diyen ve montaj fotoğrafı paylaşılmış tasarımı tercih edin.

#	Parça	Adet	Malzeme	Doluluk	Destek	Tahmini süre
1	Taban gövdesi (taban servosu ve rulmanlar içinde)	1	PETG / PLA+	%30	Gerekebilir	6–8 sa
2	Döner tabla (taban servosunun üstüne)	1	PETG / PLA+	%40	Yok	3–4 sa
3	Omuz yatağı (omuz servosunu tutar)	1–2	PETG / PLA+	%40	Gerekebilir	3–5 sa
4	Üst kol (omuz → dirsek)	1–2	PLA+	%30	Yok	3–4 sa
5	Ön kol (dirsek → bilek)	1	PLA+	%25	Yok	2–3 sa
6	Bilek gövdesi (bilek eğim servosu)	1	PLA+	%30	Gerekebilir	1–2 sa
7	Bilek dönüş adaptörü	1	PLA+	%40	Yok	0,5–1 sa
8	Kıskaç gövdesi	1	PLA+	%30	Gerekebilir	1–2 sa
9	Kıskaç parmakları	2	PLA+ (uç kısmı TPU olabilir)	%40	Yok	1 sa
10	Kıskaç dişlileri	2	PETG / PLA+	%100	Yok	0,5 sa
11	Kıskaç bağlantı çubukları	2–4	PLA+	%50	Yok	0,5 sa
12	Elektronik kutusu + kapak (ESP32 + PCA9685)	1+1	PLA	%20	Yok	3–4 sa
13	Kablo klipsleri	6–8	PLA	%20	Yok	0,5 sa

Önce deneme baskısı: Tüm parçaları basmadan önce, tasarımdaki en küçük servo yuvasını içeren parçayı basıp servonun oturduğunu kontrol edin. Sıkıysa dilimleyicide "yatay genişleme" (XY compensation) ayarını −0,1 mm yapın.

5. Baskı ayarları

Ayar	Değer	Neden
Nozul	0,4 mm	Standart
Katman yüksekliği	0,2 mm (dişliler 0,12–0,16 mm)	Dişlilerde pürüzsüz diş için ince katman
Duvar sayısı	4 (1,6 mm)	Vida delikleri ve servo yuvaları sağlam olur
Üst / alt katman	5 / 5	Yüzeyler kırılmaz
Doluluk deseni	Gyroid, %30–40	Her yönde dayanıklı
Destek	Sadece 50°'den dik çıkıntılara, ağaç (tree) destek	Kolay sökülür, servo yuvaları temiz kalır
Yapışma	Büyük düz parçalarda 5 mm brim	Köşe kalkmasını önler
Yön	En geniş düz yüz tablaya; kol parçaları yatay	Katmanlar yük yönünde dayanıklı olur
PLA+ sıcaklığı	Nozul 210–220 °C, tabla 60 °C	
PETG sıcaklığı	Nozul 235–245 °C, tabla 75–80 °C	Taban ve omuz için daha dayanıklı

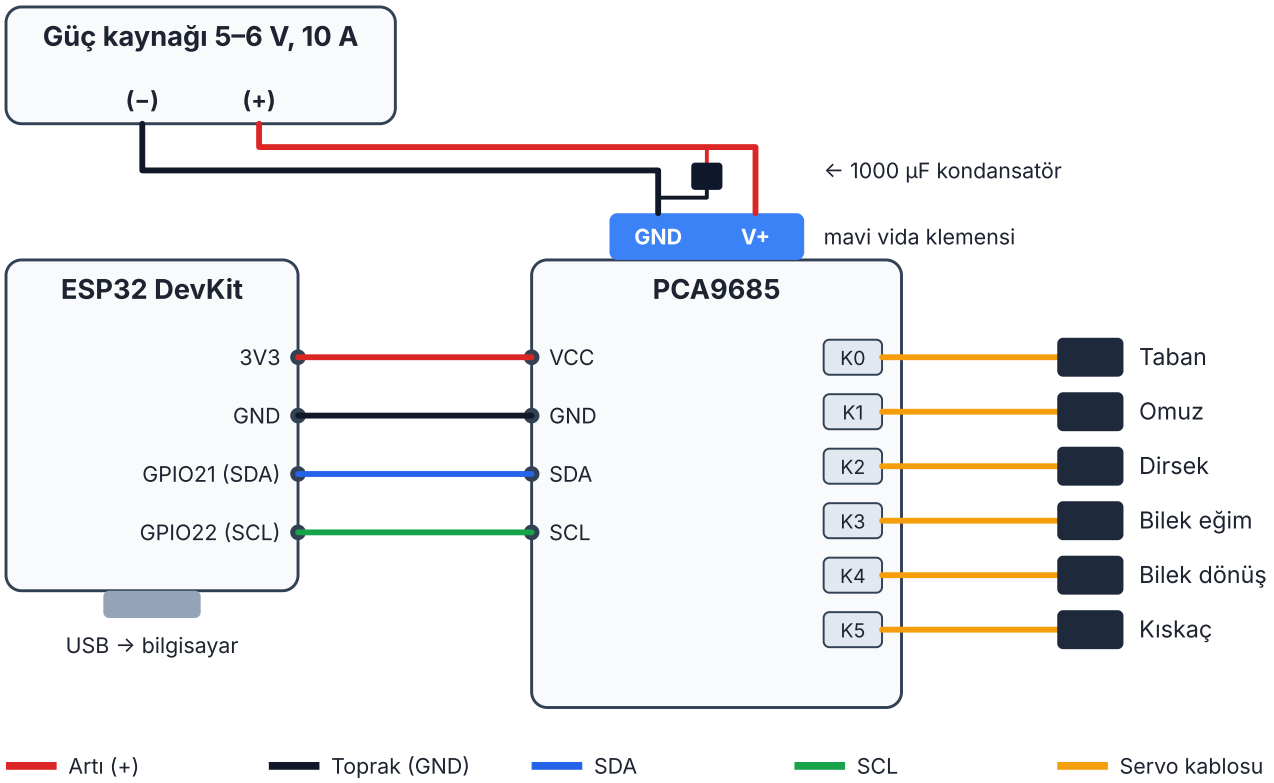
Baskı sonrası: Destekleri sökün, servo yuvalarını ve vida deliklerini maket bıçağıyla temizleyin. M3 delikleri 3 mm matkap ucuyla elle bir kez açın.

Gerekli aletler (malzeme listesinin devamı)

Yıldız ve düz tornavida, M3 alyan anahtarı, kablo sıyırıcı, yan keski, kumpas, multimetre (gerilim ölçmek için), maket bıçağı / zımpara (baskı temizliği). Havya isteğe bağlıdır.

6. Elektrik bağlantıları

Bağlantı yaparken güç kaynağı prizde olmasın. Servoları **asla** ESP32'nin 5V/3V3 pininden beslemeyin; ESP32 yanar veya sürekli yeniden başlar.



Şekil 1 – ESP32, PCA9685, güç kaynağı ve servoların bağlantısı

Adım adım

1. **ESP32 3V3 → PCA9685 VCC** (kartın kendi beslemesi)
2. **ESP32 GND → PCA9685 GND**
3. **ESP32 GPIO21 → PCA9685 SDA**
4. **ESP32 GPIO22 → PCA9685 SCL**
5. Adaptörün **(+)** ucu → mavi klemensteki **V+**, **(–)** ucu → **GND**. Kalın kablo kullanın.
6. 1000 µF kondansatörü V+ ile GND arasına takın: uzun bacak (+), şeritli bacak (–).
7. Servoları K0–K5'e takın (sıra yukarıdaki tabloda). Kahverengi tel kartın kenarına (GND sırasına) gelir.
8. ESP32'yi USB kabloyla bilgisayara bağlayın.

Servo fişi



Ortak toprak şart: Adaptörün (–) ucu ile ESP32'nin GND'si birbirine bağlı olmalı. PCA9685 üzerinden bu bağlantı zaten oluşur; GND kablosunu unutmayın.

Kontrol: Prize takmadan önce multimetreyi “bip” konumuna alın; V+ ile GND arasında kısa devre (bip) **olmamalı**. Prize taktıktan sonra V+ – GND arası 5–6 V ölçülmeli.

7. Yazılım kurulumu (tek tık)

Tüm yazılım işini `ROBOT_KOL_KURULUM_V8.bat` dosyası yapar. Bu dosyaya Windows'ta çift tıklayın:

Adım	Ne olur	Sizin yapmanız gereken
1	Masaüstünde **ROBOT KOL** klasörü açılır	—
2	PS4 kolunun MAC adresi sorulur (sadece ilk seferde)	Bölüm 8'deki adresi yazın veya Enter
3	Kod, belgeler, kontrol paneli ve bu kılavuz klasöre yazılır	—
4–5	Arduino CLI, ESP32 paketi (2.0.17) ve kütüphaneler iner (~600 MB, en az 4 GB boş alan)	Bekleyin. C: doluysa başka diske kurulur
6	Kod derlenir	—
7	ESP32 bulunur ve kod yüklenir	"Connecting..." yazıp beklerse ESP32'deki **BOOT** tuşuna basılı tutun
Son	İsterseniz USB kontrol paneli açılır	Enter

> **Windows uyarısı:** "Windows bilgisayarınızı korudu" çıkarsa **Ek bilgi → Yine de çalıştır**. ESP32 bulunamazsa USB sürücüsü gerekir: kartın üzerindeki çip CP2102 ise *Silicon Labs CP210x*, CH340 ise *WCH CH340* sürücüsünü kurun.

Hata alırsanız ekranın görüntüsünü alın; düzeltilmiş kurulum dosyası bir sonraki sürüm numarasıyla (V8, V9 ...) gelir. Eski sürümler `ROBOT KOL\yedekler\eski_surumler` içinde saklanır.

8. PS4 kolunu eşleştirme

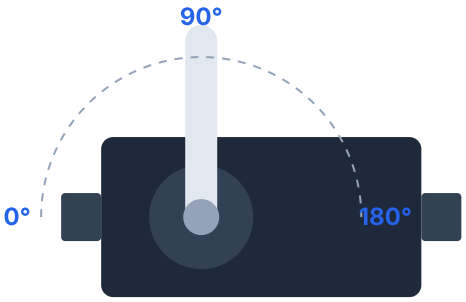
PS4 kolu yalnızca kayıtlı "ana cihaz" adresine bağlanır. Bu adresi koldan okuyup ESP32 koduna yazarız (veya kola kendi adresimizi yazarız).

1. Bilgisayara **SixaxisPairTool** programını indirip kurun.
2. PS4 kolunu bilgisayara **USB kabloyla** takın. Program kolu tanır ve "Current Master" adresini gösterir.
3. **Seçenek A:** Gösterilen adresi not edin. **Seçenek B:** "Change Master" kutusuna kendi adresinizi yazın (ör. `a0:b1:c2:d3:e4:f5`) ve **Update**'e basın.
4. Bu adresi kurulum dosyası sorduğunda girin. Daha sonra değiştirmek için `ROBOT KOL\ayarlar.txt` içindeki `PS4_MAC=` satırını düzenleyip .bat'ı tekrar çalıştırın.
5. Kolu USB'den çıkarın, ESP32 açıkken **PS** tuşuna basın. Işık çubuğu **mavi** yanarsa bağlantı tamam (hız kademesi: yeşil %25, mavi %50, kırmızı %100).

> Kol daha önce bir PS4 konsoluna bağlıysa, konsol yakınken kol ona bağlanmaya çalışabilir. Deneme sırasında konsolu kapalı tutun.

9. Servoları ortalama (montajdan önce!)

Servo kolunu (horn) mile rastgele takarsanız, kol ilk açıldığında servolar “başlangıç” açısına gidip parçaları birbirine dayayabilir. Bunu önlemek için servolar başlangıç açısındayken kollarını takarız. Bizim kodumuz açılışta bunu kendiliğinden yapar:



Servo 90°'deyken kolu (horn) parçaya dik gelecek şekilde tak

Şekil 2 – 90° konumunda servo kolu

1. Bölüm 6'daki bağlantıları yapın, servolar **henüz kola takılmamış** (masada serbest) olsun.
2. Kodu yükleyin (bölüm 7), sonra güç kaynağını prize takın.
3. ESP32 açılırken her servo sırayla başlangıç açısına gider: eksen 1–5 **90°**, kıskaç **60°**.
4. Gücü kesin. Servo millerini **çevirmeden** her servoya yazıyla eksen numarasını yazın (bant + kalem).
5. Montajda servo kolunu, ilgili parça Şekil 3'teki “başlangıç duruşu”nda olacak şekilde takın.

Başlangıç duruşu (tüm servolar 90°)



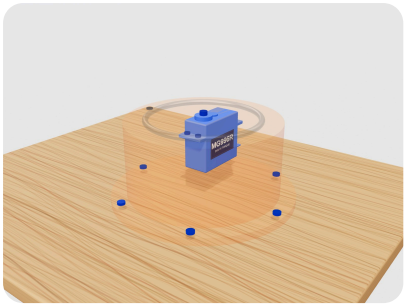
Şekil 3 – Başlangıç duruşu, yandan (3D simülasyondan)

Eksen	Başlangıçta parça nasıl durmalı
1 Taban	Kol tam karşıya (öne) bakıyor
2 Omuz	Üst kol dik (yukarı) duruyor
3 Dirsek	Ön kol üst kola dik (yatay öne)
4 Bilek eğimi	Bilek ön kolla aynı doğrultuda
5 Bilek dönüşü	Kıskaç parmakları yatay (sağ-sol açılır)
6 Kıskaç (60°)	Kıskaç yarı açık

> Servo milinin diş yapısı yüzünden kol tam istediğiniz açıya oturmayabilir; en yakın dişe takın. Kalan küçük farkı bölüm 11'deki kalibrasyonla düzeltirsiniz.

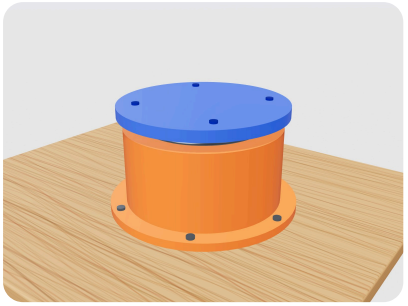
10. Mekanik montaj

Görseller 3D simülasyondaki modelden alınmıştır. **Mavi parlayan** parçalar o adımda eklenen parçalardır; diğerleri önceki adımlarda takılmıştır. 1. adımda taban gövdesi, içindeki servoyu göstermek için şeffaf çizilmiştir. Vidaları önce gevşek takın, hepsi yerine oturunca sıkın. Plastikte vidaları fazla sıkmayın; diş yalanır.



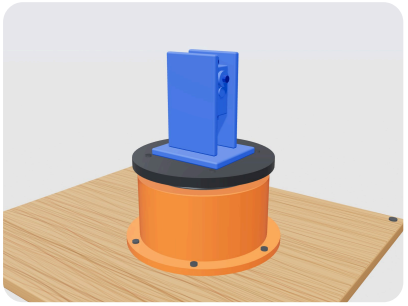
1 Taban gövdesi ve taban servosu (Eksen 1)

1. Taban gövdesini zemin plakasına M4 vidalarla sabitleyin.
2. Rulmanları (608ZZ) yuvalarına bastırın.
3. MG996R'yi (K0) gövdeye yerleştirip M3 vidalarla sıkın. Kablosunu gövdenin kablo deliğinden çıkarın.



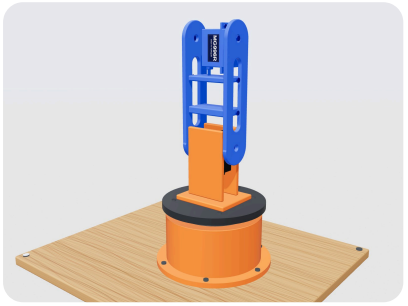
2 Döner tabla

1. Metal servo kolunu (25T) taban servosuna, kol **öne bakacak** şekilde takın ve ortadaki vidayı sıkın.
2. Döner tablayı servo koluna M3 vidalarla bağlayın; tabla rulmanların üstüne otursun.
3. Tablayı elle zorlamadan çevirin: takılma olmamalı.



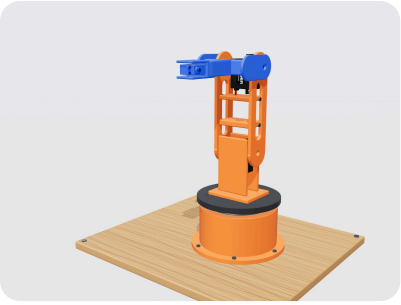
3 Omuz yatağı ve omuz servosu (Eksen 2)

1. Omuz yatağını döner tablaya vidalayın.
2. En güçlü servoyu (K1) yatağa takın. Kablosunu tablanın ortasından aşağı indirin (dönüşte dolanmasın).



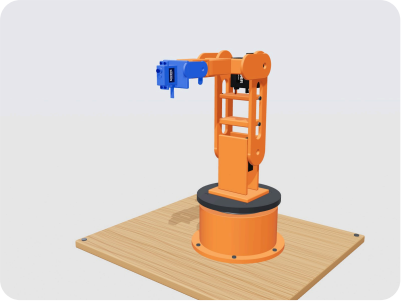
4 Üst kol ve dirsek servosu (Eksen 3)

1. Üst kolu omuz servosunun metal koluna, kol **dik** duracak şekilde bağlayın.
2. Diğer taraftaki serbest mili (varsa) rulman / vida ile destekleyin.
3. Dirsek servosunu (K2) üst kolun ucuna takın.



5 Ön kol ve bilek eğim servosu (Eksen 4)

1. Ön kolu dirsek servosuna, **yatay öne** bakacak şekilde bağlayın.
2. MG90S'i (K3) ön kolun ucundaki bilek gövdesine takın.
3. Servo uzatma kablolarını kol boyunca kablo klipsleriyle sabitleyin.



6 Bilek dönüşü (Eksen 5)

1. Bilek dönüş adaptörünü bilek eğim servosuna takın.
2. İkinci MG90S'i (K4) adaptöre yerleştirin; kıskacı döndürecek mil dışa baksın.



7 Kıskaç (Eksen 6)

1. Kıskaç gövdesine üçüncü MG90S'i (K5) takın.
2. Dişlileri ve parmakları birleştirin; servo 60°'deyken kıskaç **yarı açık** olsun.
3. Kıskaç gövdesini bilek dönüş servosuna bağlayın.
4. Tüm kabloları spiral toplayıcıyla toplayıp, kol her yöne dönerken gergin olmayacak kadar boşluk bırakın.



+ Elektronik kutusu

1. PCA9685 ve ESP32'yi kutuya vidalayın veya çift taraflı bantla yapıştırın.
2. Kutuyu tabanın arkasına, zemin plakasına sabitleyin.
3. Servo kablolarını spiral kablo toplayıcıyla kol boyunca kutuya getirin.
4. USB ve güç kablolarının rahatça takılıp çıkarılabildiğinden emin olun.

11. İlk çalıştırma ve kalibrasyon

> **İlk açılışta** elinizi güç kaynağının fişinde tutun. Bir servo uğulduyor, titriyor veya parçayı zorluyorsa hemen fişi çekin.

İlk test

1. Kolun etrafını boşaltın; kol tam uzandığında hiçbir şeye çarpmasın.
2. Gücü verin. Servolar sırayla başlangıç duruşuna gelir.
3. PS4 kolunu bağlayın, **yön ←** ile hızı **%25**'e (yeşil ışık) indirin.
4. Her ekseni tek tek, az az hareket ettirin. Yönü ve uç noktaları gözleyin.

Kodda ayarlanacaklar

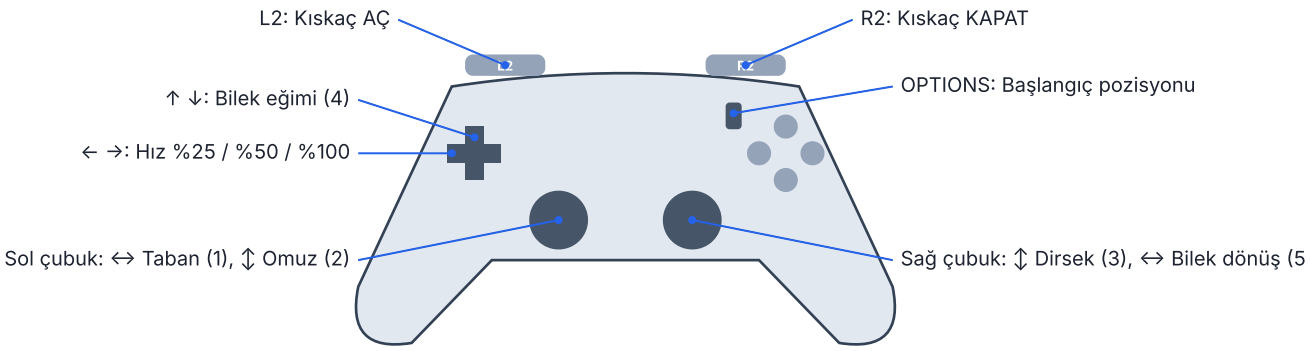
Dosya: `ROBOT KOL\RobotKol_PS4\RobotKol_PS4.ino` içindeki eksen tablosu. Değiştirdikten sonra .bat'ı tekrar çalıştırın (eski hali yedeklenir).

```
// isim          kn  min   max  home  hız  yön  usMin usMax
{"Taban",        0,   0, 180,   90,  90,  +1,  500, 2500},
{"Omuz",         1,  15, 165,   90,  60,  +1,  500, 2500},
```

Sorun	Hangi değer	Ne yapmalı
Çubuğu ileri itince eksen ters yöne gidiyor	`yön`	`+1` ise `-1` yapın
Eksen bir uçta parçaya dayanıyor / servo uğulduyor	`min` / `max`	O uçtaki sınırı 5–10° içeri çekin
Başlangıç duruşu biraz yamuk	`home`	Birkaç derece artırıp azaltın (ör. 90 → 86)
Eksen çok hızlı / sarsıntılı	`hız`	Değeri düşürün (ör. 90 → 60)
Servo 180° dönmüyor ya da uçlarda titriyor	`usMin` / `usMax`	Titriyorsa 500→600, 2500→2400 yapın
Kıskaç tam kapanmıyor / çok sıkıyor	Kıskaç `min` / `max`	Cismi tutunca servo uğulduyorsa sınırı daraltın
Genel olarak daha yumuşak hareket	`SMOOTHING`	0,18 → 0,10 (daha yumuşak, biraz gecikmeli)

12. Kullanım

PS4 kolu (Bluetooth)



Şekil 4 – PS4 kolu tuş düzeni

Çubuk kolun **açısını değil hızını** belirler: ne kadar iterseniz o kadar hızlı döner, bırakınca kol olduğu yerde kalır. Bağlantı koparsa kol hemen durur.

Bilgisayardan USB ile

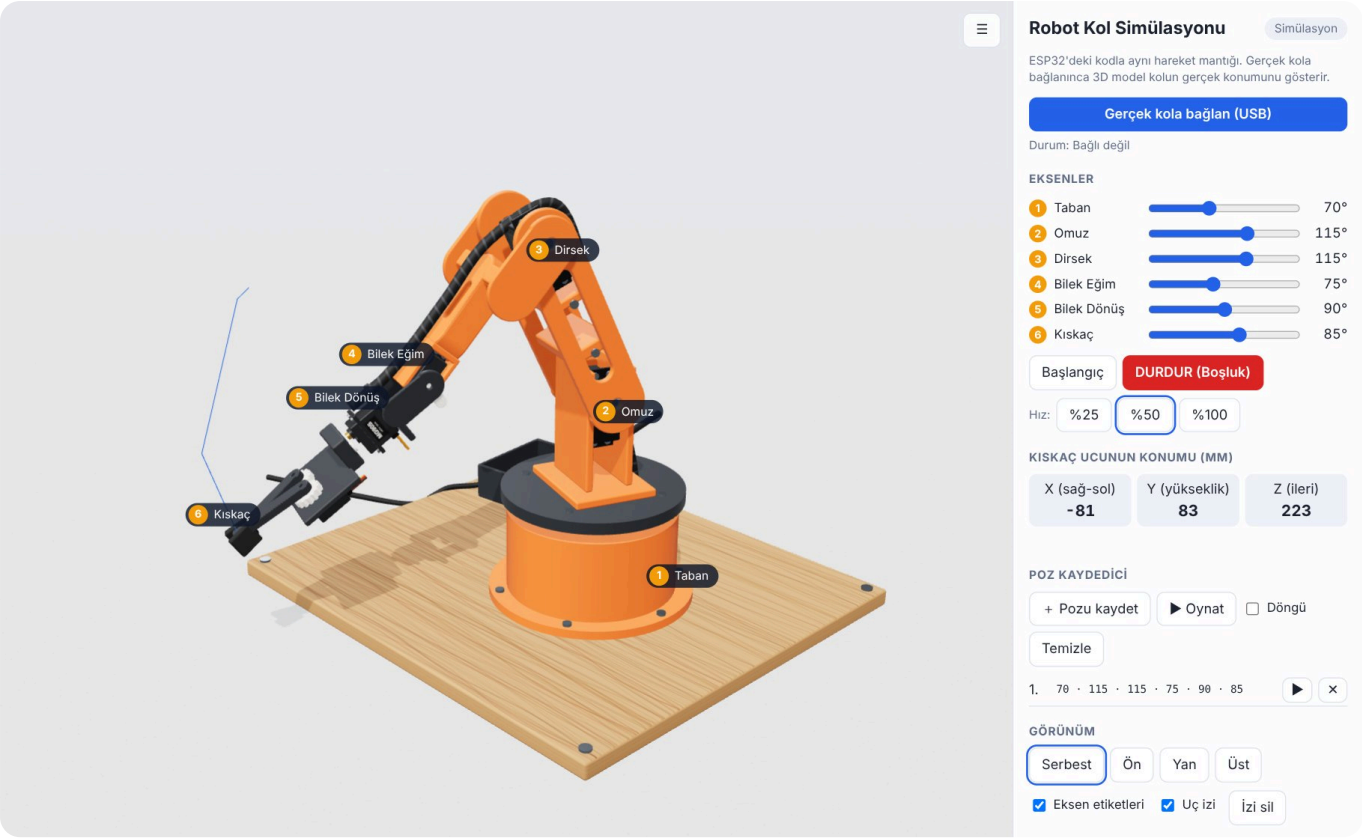
1. ESP32'yi USB ile bilgisayara bağlayın.
2. `ROBOT KOL\KONTROL_PANELI.html` dosyasını **Chrome** veya **Edge** ile açın.
3. **USB ile bağlan** → ESP32'nin COM portunu seçin.
4. Kaydırıcılarla, klavyeyle veya bilgisayara USB ile takılı PS4 koluyla kontrol edin.

Tuş	Görev	Tuş	Görev
Q / A	Taban	Y / H	Kıskaç kapat / aç
W / S	Omuz	1 / 2 / 3	Hız %25 / %50 / %100
E / D	Dirsek	0	Başlangıç pozisyonu
R / F	Bilek eğimi	Boşluk	**DURDUR**
T / G	Bilek dönüşü		

> Panel ve Arduino seri monitörü aynı anda açık olamaz (ikisi aynı COM portunu kullanır). Panel bağlanınca ESP32 yeniden başlayabilir; kol bir kez başlangıç duruşuna döner.

13. 3D simülasyon ve dijital ikiz

`ROBOT KOL\SIMULASYON.html` dosyasını Chrome veya Edge ile açın. İnternet gerekmez. Kolu daha monte etmeden, hatta parçaları basmadan önce deneyebilirsiniz.



Şekil 5 – Simülasyon ekranı

Simülasyonda neler yapılır?

- **Aynı kontrol:** ESP32 kodundaki hız, yumuşatma ve açı sınırları birebir kullanılır. Değerler doğrudan `RobotKol_PS4.ino` dosyasından okunur.
- **Kontrol yolları:** Kaydırıcılar, klavye ve USB ile takılı PS4 kolu.
- **Uç konumu:** Kıskaç ucunun X, Y, Z konumu milimetre olarak gösterilir. Uç masaya değerse uyarı çıkar.
- **Poz kaydedici:** Kolu birkaç konuma getirip kaydedin. **Oynat** kolu sırayla bu konumlara götürür; **Döngü** ile tekrar eder.
- **Görünüm:** Fareyle döndürün, Ön / Yan / Üst kamera, eksen etiketleri ve uç izi.

Dijital ikiz (gerçek kolla)

1. ESP32'yi USB ile bilgisayara bağlayın.
2. **Gerçek kola bağlan (USB)** düğmesine basıp COM portunu seçin.
3. Artık her komut gerçek kola gider. 3D model, ESP32'den gelen **gerçek açıları** gösterir.
4. Kaydettiğiniz pozları **Oynat** ile gerçek kola da yaptırabilirsiniz.

> Pozları önce bağlantısız simülasyonda deneyin. Kol masaya veya kendine çarpmıyorsa gerçek kolda oynatın.

14. Sorun giderme

Belirti	Olası neden	Çözüm
Hiçbir servo hareket etmiyor	Servo gücü yok veya SDA/SCL ters	V+ – GND arası 5–6 V mi ölçün; GPIO21 = SDA, GPIO22 = SCL
Servolar hareket edince ESP32 yeniden başlıyor	Servolar ESP32'den besleniyor / adaptör zayıf	Servoları sadece adaptörden besleyin; 10 A adaptör ve 1000 µF kondansatör
Servolar titriyor	Ortak toprak yok veya ince güç kablosu	ESP32 GND – PCA9685 GND bağlantısı; kalın kablo
PS4 kolu bağlanmıyor (ışık yanıp sönüp kapanıyor)	MAC adresi yanlış	SixaxisPairTool'daki adres = ayarlar.txt'deki adres mi kontrol edin
PS4 kolu konsola bağlanıyor	Konsol açık	Konsolu kapatın
Kod yüklenmiyor “Connecting...”	ESP32 indirme moduna girmedi	BOOT tuşuna basılı tutun, “Connecting” geçince bırakın
ESP32 bilgisayarda görünmüyor	Sürücü yok / şarj kablosu	CP210x veya CH340 sürücüsü; veri kablosu kullanın
Kurulumda “not enough space”	Disk dolu	En az 4 GB boş alan açın; kurulum başka diske de kurabilir
Kol bir yönde kendi kendine kayıyor	Çubuk merkezi kaymış	Kodda `STICK_DEAD` 12 → 18
Omuz kolu kaldıramıyor	Servo torku yetmiyor	Omuza DS3218 (20 kg) takın, kolun ucunu hafifletin

15. Güvenlik

- Kol çalışırken parmaklarınızı eklemlerin ve kıskacın arasına sokmayın.
- Kolu zemine sabitleyin; uzandığında devrilebilir.
- Bağlantıları değiştirirken güç kaynağını prizden çekin.
- Adaptör ve kablolar ısınıyorsa kullanımı durdurun; kablo kesitini kontrol edin.
- Bilgisayar panelinde **Boşluk** tuşu, PS4'te çubukları bırakmak kolu durdurur. Acil durumda fişi çekin.

16. Son kontrol listesi

Hazırlık

- ☐ Malzeme listesindeki her şey hazır
- ☐ Kol tasarımı (STL) seçildi, deneme baskısı uydu
- ☐ Tüm parçalar basıldı ve temizlendi
- ☐ En az 4 GB boş disk alanı var

Montaj

- ☐ Servolar başlangıç açısında işaretlendi
- ☐ Taban, tabla, omuz, üst kol, ön kol, bilek, kıskaç takıldı
- ☐ Kablolar toplandı, dönüşte gerilmiyor
- ☐ Kol zemine sabitlendi

Elektronik ve yazılım

- ☐ ESP32 ↔ PCA9685: 3V3, GND, SDA (21), SCL (22)
- ☐ Adaptör → V+ / GND, kondansatör takılı
- ☐ Multimetre: kısa devre yok, 5–6 V var
- ☐ Kurulum .bat dosyası hatasız bitti
- ☐ PS4 MAC adresi girildi, kol mavi ışıkla bağlandı

Çalıştırma

- ☐ %25 hızda tüm eksenler denendi
- ☐ Ters giden eksenlerin `yön` değeri düzeltildi
- ☐ Dayanan eksenlerin `min/max` sınırları daraltıldı
- ☐ USB kontrol paneli denendi
- ☐ 3D simülasyonda pozlar denendi

Klasör düzeni (Masaüstü\ROBOT KOL)

`ROBOT_KOL_KURULUM_V8.bat`	Kurulum ve güncelleme (çift tık)
`ROBOT_KOL_KILAVUZ.pdf`	Bu kılavuz
`SIMULASYON.html`	3D simülasyon ve dijital ikiz
`KONTROL_PANELI.html`	Basit USB kontrol paneli
`RobotKol_PS4\RobotKol_PS4.ino`	ESP32 kodu
`ayarlar.txt`	PS4 MAC adresi
`SURUMLER.md`	Sürüm geçmişi
`yedekler\`	Eski dosyalar ve eski kurulum sürümleri
`araclar\`	Arduino araçlarına kısayol